

Лабораторная работа №7.

Тема: Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по функции.

Цель: организация и реализация итерационных циклических вычислительных процессов с управлением по функции.

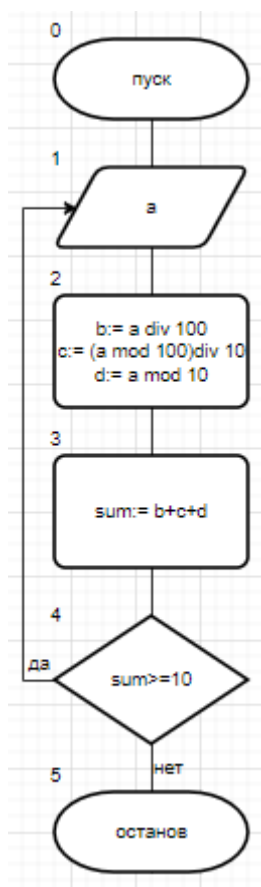
Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

Задача1: С клавиатуры вводится трехзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трехзначное число, если сумма меньше либо равна 10 – программа завершается.

Математическая модель:

$$sum = (a \div 100) + ((a \bmod 100) \div 10) + (a \bmod 10)$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
a	integer	входное значение
b	integer	промежуточная переменная
c	integer	промежуточная переменная
d	integer	промежуточная переменная
sum	integer	параметр цикла

Код программы:

```
program pr1;
var
  a, b, c, d, sum: integer;
begin
  repeat
    writeln('Введите трёхзначное число');
    readln(a);
    b:= a div 100;
    c:= (a mod 100) div 10;
    d:= a mod 10;
    sum:= b+c+d;
  until sum < 10;
end.
```

Результат:

```
Окно вывода
Введите трёхзначное число
328
Введите трёхзначное число
526
Введите трёхзначное число
153
```

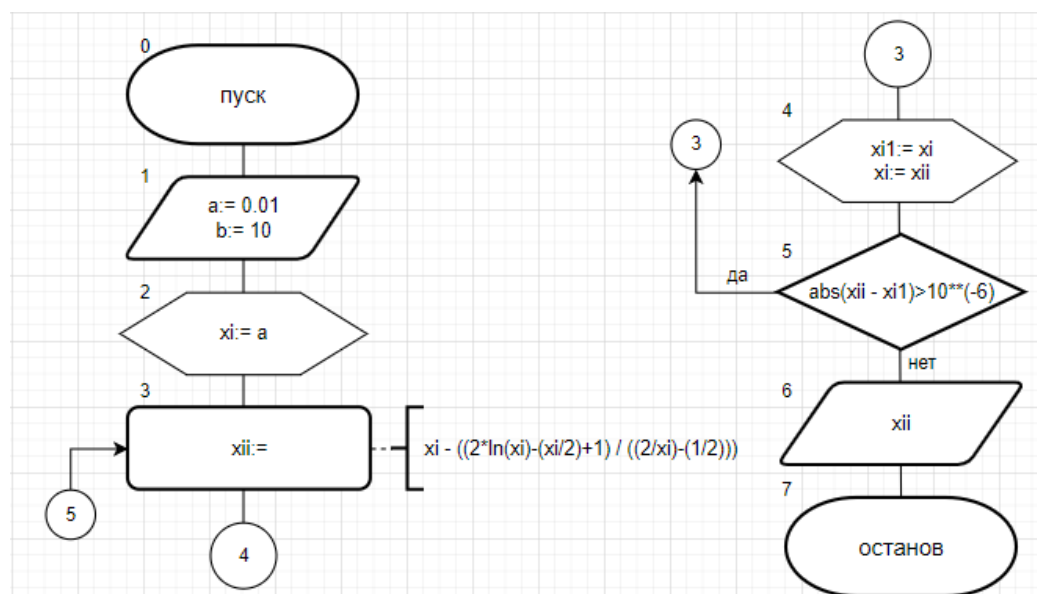
Задача2: Индивидуальная задача. Решить нелинейное уравнение методом Ньютона.

41	$2\lg x - \frac{x}{2} + 1 = 0$ на отрезке от 0 до 10 с точностью 10^{-6}
----	--

Математическая модель:

$$x_{i+1} = x_i - ((2 * \ln(x_i) - (x_i/2) + 1) / ((2/x_i) - (1/2)))$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
a	real	входное значение
b	integer	входное значение
xi	real	промежуточная переменная
xii	real	результатирующая переменная/ параметр цикла
xi1	real	параметр цикла

Код программы:

```
program pr2;
var
  xi, xi1, xii: real;
  a:= 0.01;
  b:= 10;
begin
  xi:= a;
  repeat
    xii:= xi - ((2*ln(xi)-(xi/2)+1) / ((2/xi)-(1/2)));
    xi1:= xi;
    xi:= xii;
  until abs(xii - xi1) <= 10**(-6);
  writeln(xii:1:6);
end.
```

Результат:

Окно вывода

0.727514

Общий вывод: были организованы и реализованы итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по функции.